

2021年上海市春季高考数学试卷

一、填空题（本大题共12题，满分54分，第1~6题每题4分，第7~12题每题5分）

1. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为3，公差为2，则 $a_{10} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 已知 $z = 1 - 3i$ ，则 $|\bar{z} - i| = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 已知圆柱的底面半径为1，高为2，则圆柱的侧面积为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 不等式 $\frac{2x+5}{x-2} < 1$ 的解集为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 直线 $x = -2$ 与直线 $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ 的夹角为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
6. 若方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ 无解，则 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.
7. 已知 $(1+x)^n$ 的展开式中，唯有 x^3 的系数最大，则 $(1+x)^n$ 的系数和为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 已知函数 $f(x) = 3^x + \frac{a}{3^x + 1}$ ($a > 0$) 的最小值为5，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
9. 在无穷等比数列 $\{a_n\}$ 中， $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 - a_n) = 4$ ，则 a_2 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
10. 某人某天需要运动总时长大于等于60分钟，现有五项运动可以选择，如表所示，问有几种运动方式组合 $\underline{\hspace{2cm}}$.

A 运动	B 运动	C 运动	D 运动	E 运动
7点-8点	8点-9点	9点-10点	10点-11点	11点-12点
30分钟	20分钟	40分钟	30分钟	30分钟

11. 已知椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($0 < b < 1$) 的左、右焦点为 F_1 、 F_2 ，以 O 为顶点， F_2 为焦点作抛物线交椭圆于 P ，且 $\angle PF_1F_2 = 45^\circ$ ，则抛物线的准线方程是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
12. 已知 $\theta > 0$ ，存在实数 φ ，使得对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ ， $\cos(n\theta + \varphi) < \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，则 θ 的最小值是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题（本大题共4题，每题5分，共20分）

13. 下列函数中，在定义域内存在反函数的是 ()
 A. $f(x) = x^2$ B. $f(x) = \sin x$ C. $f(x) = 2^x$ D. $f(x) = 1$
14. 已知集合 $A = \{x | x > -1, x \in \mathbb{R}\}$ ， $B = \{x | x^2 - x - 2 \leq 0, x \in \mathbb{R}\}$ ，则下列关系中，正确的是 ()
 A. $A \subseteq B$ B. $\partial_{\mathbb{R}} A \subseteq \partial_{\mathbb{R}} B$ C. $A \cap B = \emptyset$ D. $A \cup B = \mathbb{R}$
15. 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ ，下列是 $f(x)$ 无最大值的充分条件是 ()
 A. $f(x)$ 为偶函数且关于点 $(1,1)$ 对称
 B. $f(x)$ 为偶函数且关于直线 $x=1$ 对称
 C. $f(x)$ 为奇函数且关于点 $(1,1)$ 对称
 D. $f(x)$ 为奇函数且关于直线 $x=1$ 对称
16. 在 $\triangle ABC$ 中， D 为 BC 中点， E 为 AD 中点，则以下结论：①存在 $\triangle ABC$ ，使得 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CE} = 0$ ；②存在三角形 $\triangle ABC$ ，使得 $\overrightarrow{CE} \parallel (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CA})$ ；它们的成立情况是 ()

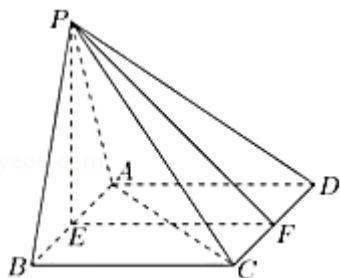
- A. ①成立, ②成立
C. ①不成立, ②成立

- B. ①成立, ②不成立
D. ①不成立, ②不成立

三、解答题 (本大题共5题, 共14+14+14+16+18=76分)

17. (14分) 四棱锥 $P-ABCD$, 底面为正方形 $ABCD$, 边长为4, E 为 AB 中点, $PE \perp$ 平面 $ABCD$.

- (1) 若 $\triangle PAB$ 为等边三角形, 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积;
(2) 若 CD 的中点为 F , PF 与平面 $ABCD$ 所成角为 45° , 求 PC 与 AD 所成角的大小.



18. (14分) 已知 A 、 B 、 C 为 $\triangle ABC$ 的三个内角, a 、 b 、 c 是其三条边, $a=2$, $\cos C = -\frac{1}{4}$.

- (1) 若 $\sin A = 2\sin B$, 求 b 、 c ;
(2) 若 $\cos(A - \frac{\pi}{4}) = \frac{4}{5}$, 求 c .

19. (14分) (1) 团队在 O 点西侧、东侧20千米处设有 A 、 B 两站点, 测量距离发现一点 P 满足 $|PA| - |PB| = 20$ 千米, 可知 P 在 A 、 B 为焦点的双曲线上, 以 O 点为原点, 东侧为 x 轴正半轴, 北侧为 y 轴正半轴, 建立平面直角坐标系, P 在北偏东 60° 处, 求双曲线标准方程和 P 点坐标.

(2) 团队又在南侧、北侧15千米处设有 C 、 D 两站点, 测量距离发现 $|QA| - |QB| = 30$ 千米, $|QC| - |QD| = 10$ 千米, 求 $|OQ|$ (精确到1米) 和 Q 点位置 (精确到1米, 1°)

20. (16分) 已知函数 $f(x) = \sqrt{|x+a| - a} - x$.

- (1) 若 $a=1$, 求函数的定义域;
(2) 若 $a \neq 0$, 若 $f(ax) = a$ 有2个不同实数根, 求 a 的取值范围;
(3) 是否存在实数 a , 使得函数 $f(x)$ 在定义域内具有单调性? 若存在, 求出 a 的取值范围.

21. (18分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \geq 0$, 对任意 $n \geq 2$, a_n 和 a_{n+1} 中存在一项使其为另一项与 a_{n-1} 的等差中项.

- (1) 已知 $a_1 = 5$, $a_2 = 3$, $a_4 = 2$, 求 a_3 的所有可能取值;
(2) 已知 $a_1 = a_4 = a_7 = 0$, a_2 、 a_5 、 a_8 为正数, 求证: a_2 、 a_5 、 a_8 成等比数列, 并求出公比 q ;
(3) 已知数列中恰有3项为0, 即 $a_r = a_s = a_t = 0$, $2 < r < s < t$, 且 $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, 求 $a_{r+1} + a_{s+1} + a_{t+1}$ 的最大值.